

10.18

(a)樣本中約 12.15%的母親、11.68%的父親有大學教育。

```
> cat("MOTHERCOLL %:", pct_mother, "\n")
MOTHERCOLL %: 12.14953
> cat("FATHERCOLL %:", pct_father, "\n")
FATHERCOLL %: 11.68224
```

(b)EDUC 與四個變數的 correlation 約 0.36~0.42，magnitude 中等但足以提供 IV 所需相關性。父母「教育年數」較可能直接傳達 ability 等不可觀測特質，會影響子女 wage，違反 IV exogeneity ($\text{cov}(z, e) = 0$)。而 dummy 形式的 MOTHERCOLL/FATHERCOLL 只 capture threshold 資訊較粗略，較不易把 ability 帶進 wage equation 的誤差項，作為 IV 在外生性上更有說服力。

```
> print(round(cor_matrix, 4))
```

	educ	mothercoll	fathercoll	mothereduc	fathereduc
educ	1.0000	0.3595	0.3985	0.3870	0.4154
mothercoll	0.3595	1.0000	0.3546	0.6128	0.3365
fathercoll	0.3985	0.3546	1.0000	0.3438	0.6709
mothereduc	0.3870	0.6128	0.3438	1.0000	0.5541
fathereduc	0.4154	0.3365	0.6709	0.5541	1.0000

(c)95% C.I.橫跨 0，EDUC 邊際顯著($p = 0.054$)，估計不夠精確。

```
(c) 95% CI for EDUC (IV = MOTHERCOLL):
> print(ci_c)
```

	2.5 %	97.5 %
educ	-0.001219763	0.1532557

(d)F 遠大於 Stock-Yogo 的門檻 10，MOTHERCOLL 是 strong instrument。

```
(d) F-statistic for MOTHERCOLL:
> print(f_test_d)
```

Analysis of Variance Table

	Model	1:	educ ~ exper + I(exper^2)			
	Model	2:	educ ~ mothercoll + exper + I(exper^2)			
	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	425	2219.2				
2	424	1929.9	1	289.32	63.563	1.455e-14 ***

(e)信賴區間比(c)窄且不再 cover 0，EDUC 顯著為正。增加一個有效 IV 提升 estimation efficiency。

```
(e) 95% CI for EDUC (IV = MOTHERCOLL + FATHERCOLL):
> print(ci_e)
```

	2.5 %	97.5 %
educ	0.02751845	0.1481769

```
> cat("\n區間寬度比較:\n")
```

區間寬度比較:

```
> cat("(c) width:", diff(ci_c[1, ]), "\n")
(c) width: 0.1544754
> cat("(e) width:", diff(ci_e[1, ]), "\n")
(e) width: 0.1206584
```

(f)聯合 F 遠大於 10，兩個 IV 共同對 EDUC 提供充足解釋力，adequately strong。

```
Model 1: educ ~ exper + I(exper^2)
Model 2: educ ~ mothercoll + fathercoll + exper + I(exper^2)
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
1     425 2219.2
2     423 1748.3  2     470.88 56.963 < 2.2e-16 ***
```

(g) Sargan over-identification test，p-value 遠大於 0.05，不拒絕 H0(所有 IV 皆 exogenous)。兩個 IV 通過 over-identification 檢定，可視為有效。

```
Diagnostic tests from ivreg:
> print(summary(iv_e, diagnostics = TRUE)$diagnostics)
              df1 df2  statistic      p-value
Weak instruments    2 423 56.9628992 1.241993e-22
Wu-Hausman          1 423  0.5186358 4.718220e-01
Sargan              1  NA   0.2375851 6.259557e-01
```

10.20

(a) $\beta > 1$ ，Microsoft 比 market portfolio 風險高(riskier)，波動高於市場。

(a) Microsoft beta (OLS): 1.20184

(b) RANK 與 mkt_rp 高度單調相關，一階段 R^2 與 F 都極高，是 strong IV。直觀: rank 對小幅 measurement error 不敏感，可隔絕誤差但保留排序資訊。條件方面 IV1(相關性)滿足，IV2/IV3(外生性)在合理假設下也成立。

```
(b) First-stage R^2: 0.9125559
> cat("F-stat for RANK:", summary(fs_b)$fstatistic[1], "\n")
F-stat for RANK: 1857.587
```

(c) Hausman-style test (augmented regression)，1%水準下 v_{hat} 不顯著($p > 0.01$)，不拒絕 H0。結論: 1%水準下無法拒絕 market return 是 exogenous(5%水準下會拒絕)。

```
(c) Augmented regression – test v_hat at 1%:
> print(coeftest(aug_c)["v_hat", ])
      Estimate Std. Error    t value    Pr(>|t|)
-0.87459887   0.42862624  -2.04046972   0.04278906
```

(d)IV 估計略大於 OLS。若 measurement error 存在，OLS 有 attenuation bias，IV 修正後應該變大，結果方向符合預期。

```
(d) Beta comparison:
> cat("OLS beta :", coef(ols_a)["mkt_rp"], "\n")
OLS beta : 1.20184
> cat("IV beta :", coef(iv_d)["mkt_rp"], "\n")
IV_beta : 1.278318
```

(e)聯合 F 遠大於 10， R^2 也很高，RANK + POS 是 adequately strong IV。

```
(e) Joint F-test for RANK + POS:
> print(f_test_e)
Analysis of Variance Table

Model 1: mkt_rp ~ 1
Model 2: mkt_rp ~ rank_mkt + pos
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
1     179 0.43784
2     177 0.03727  2    0.40057 951.26 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> cat("First-stage R^2:", summary(fs_e)$r.squared, "\n")
First-stage R^2: 0.9148844
```

(f)1%水準下 v_{hat} 不顯著，不拒絕外生性(結論與(c)一致)。

```
(f) Hausman test - v_hat coefficient at 1%:
> print(coeftest(aug_f)["v_hat_e", ])
      Estimate Std. Error    t value    Pr(>|t|)
-0.95491760   0.43306208 -2.20503628  0.02874032
```

(g)IV > OLS，方向同(d)，與預期一致。多加 POS 後估計值變化不大。

```
(g) Beta comparison:
> cat("OLS beta      :", coef(ols_a)["mkt_rp"], "\n")
OLS beta      : 1.20184
> cat("IV beta (RANK+POS):", coef(iv_g)["mkt_rp"], "\n")
IV_beta (RANK+POS): 1.283118
```

(h) Sargan test，p-value 遠大於 0.05，不拒絕 H_0 。surplus IV (POS)通過 over-identification 檢定，RANK 與 POS 為 valid IV。

```
(h) Sargan test (manual):
> cat("N*R^2 =", sargan_h, "\n")
N*R^2 = 0.5584634
> cat("p-value (chi^2 df=1):", p_sargan_h, "\n")
p-value (chi^2 df=1): 0.45488
> cat("5% critical value:", qchisq(0.95, df = 1), "\n")
5% critical value: 3.841459
```